

Разработка тренажера ОГЭ по информатике

Индивидуальный итоговый проект ученика 10В класса

Автор: Душенков Антон Александрович

Руководитель: Келбусова С.С.

ПРОБЛЕМА И АКТУАЛЬНОСТЬ

Традиционная подготовка к ОГЭ по информатике сталкивается с рядом ограничений:

-  Зависимость от интернета в онлайн-сервисах.
-  Отсутствие глубокой аналитики "слабых тем".
-  Сложность контроля времени решения.

 Minimalist tech icon

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА



Цель

Создать десктопное приложение для автоматизации подготовки и мониторинга прогресса.



Задачи

Изучение требований ФИПИ, выбор стека технологий, проектирование интерфейса и кодирование.

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ

Критерий	Решу ОГЭ	Банк ФИПИ	Мой Тренажер
Оффлайн-режим	Нет	Нет	Да
Анализ слабых тем	Базовый	Нет	Интеллектуальный
Таймер и графики	Частично	Нет	Полная визуализация

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СТЕК

 Python Logo Minimal

Python 3.x: Основной язык разработки.

PySide6 (Qt): Современный графический интерфейс.

QtCharts: Профессиональная визуализация данных.

JSON: Легкое и быстрое хранилище статистики.

АРХИТЕКТУРА ПО

Приложение построено на базе паттерна **Model-View**. Бизнес-логика полностью отделена от интерфейса.

Это позволяет легко добавлять новые типы заданий и менять дизайн без переписывания алгоритмов проверки.

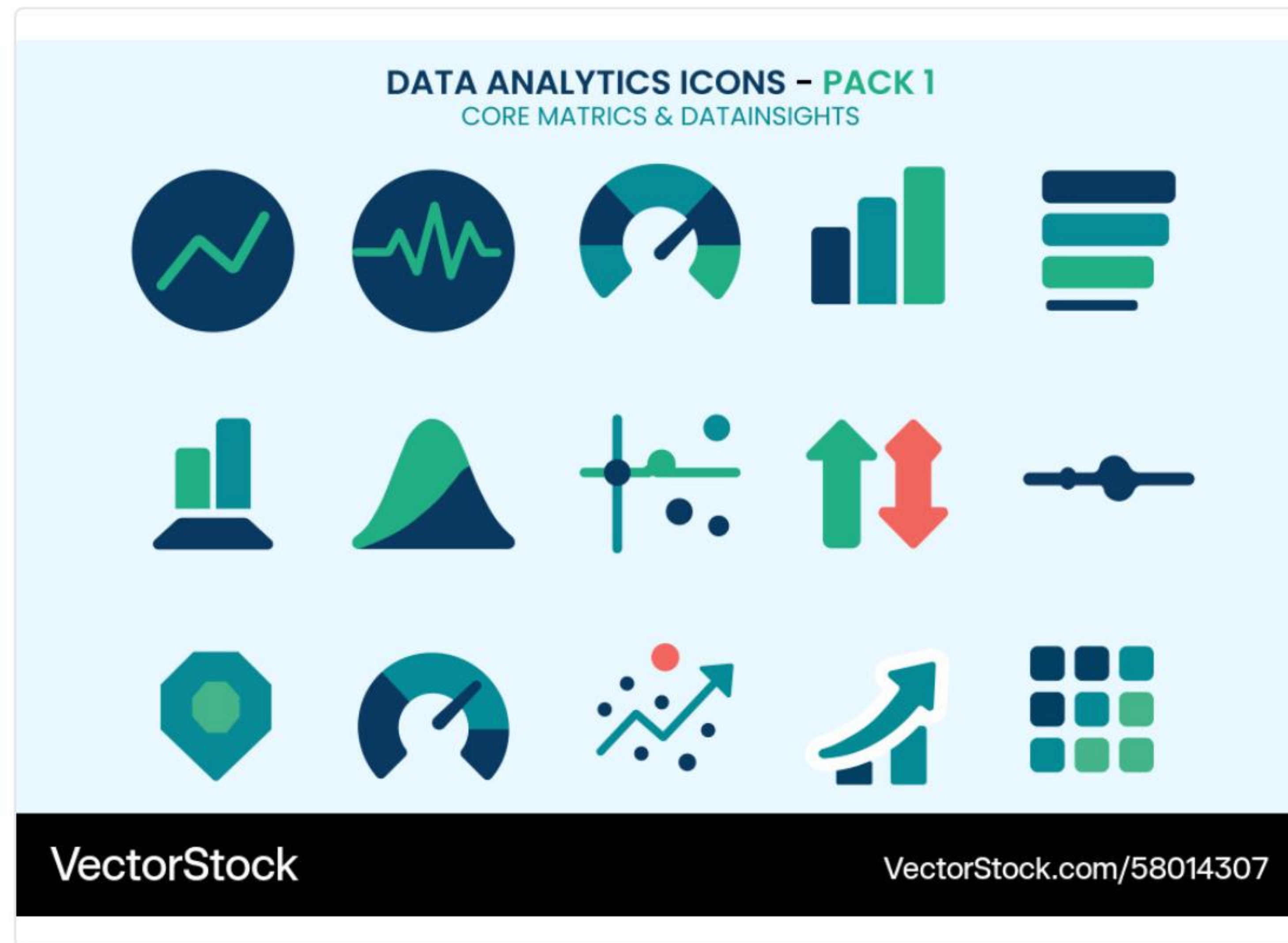
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ АНАЛИТИКА

Приложение собирает данные после каждого решенного задания:

Процент решаемости по каждой теме.

Среднее время на одну задачу.

Динамика прогресса за месяц.



АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЛАБЫХ МЕСТ

Для выявления проблемных зон используется **экспоненциальное взвешивание** последних попыток:

- Анализируются последние **5 попыток** по каждой теме.
- Если процент успеха ниже **50%** — тема помечается как "слабая".
- Приложение формирует персональную рекомендацию для повторения теории.

ИССЛЕДОВАНИЕ СПРОСА

Опрос 25 учащихся показал критическую важность визуального контроля прогресса:



ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

100%

Автономность работы

Продукт готов к внедрению:

Для самостоятельной подготовки дома.

Для проведения тренировочных работ в школах.

Как база для дальнейшей разработки с ИИ.

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ



ИИ-Помощник

Автоматическая генерация пояснений к ошибкам на основе нейросетей.



Синхронизация

Облачное хранение статистики для доступа с любого устройства.

Спасибо за внимание!

Готов ответить на ваши вопросы.

ПЕРЕХОД К ДЕМОНСТРАЦИИ ПРИЛОЖЕНИЯ

IMAGE SOURCES



Thumbnail for

www.vecteezy.com

https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/068/038/895/non_2x/printer-icon-in-blue-circle-provides-a-clean-minimalist-design-perfect-for-websites-and-applications-simple-technology-representation-free-vector.jpg

Source: www.vecteezy.com



Thumbnail for

netflixtechblog.com

https://miro.medium.com/1*PPIp7twJJUknfohZqtL8pQ.png

Source: netflixtechblog.com



Thumbnail for

for

<https://vfunction.com/wp-content/uploads/2025/01/c4-model.webp>

Source: vfunction.com



Thumbnail for

www.vectorstock.com

<https://cdn.vectorstock.com/i/1000v/43/07/data-analytics-dashboard-icons-minimal-pack-vector-58014307.jpg>

Source: www.vectorstock.com
